

Teoria e Aplicação de Grafos

Roteiro da aula:

- **Adjacência e Incidência em Grafos**
- **Possíveis representações de estruturas de grafos**
- **Tipo Abstrato de Dados (TAD) Grafos**
- **Exemplos em C, Python**

Adjacência e Incidência em grafos

- **Definição:**

Sejam **v** e **w** vértices de um grafo. Se **v** e **w** são ligados por um elo(aresta) **k** , então **v** e **w** são ditos **adjacentes**.

Adjacência e Incidência em grafos

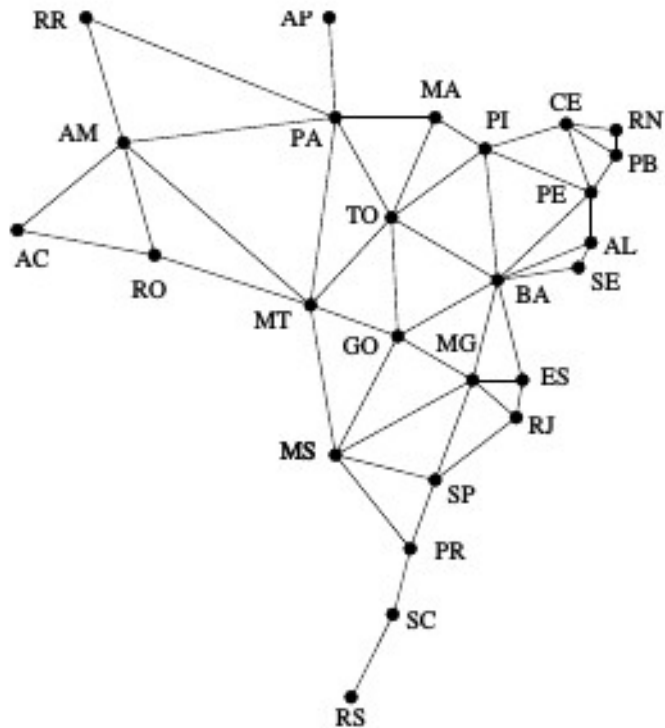
- Definição:

Sejam v e w vértices de um grafo. Se v e w são ligados por um elo(aresta) k , então v e w são ditos **adjacentes**.

v e w são ditos **incidentes** com k , e k **incidente** com v e w .

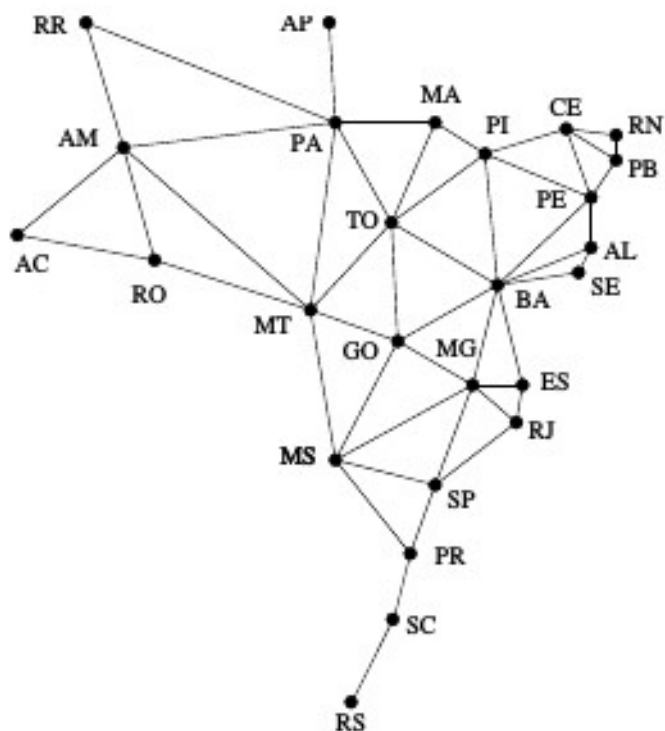
Exemplo de Adjacência em grafos

- **Adjacências entre os estados do Brasil**



Feofiloff, P. Kohayakawa, Y. & Wakabayashi, Y. 2011

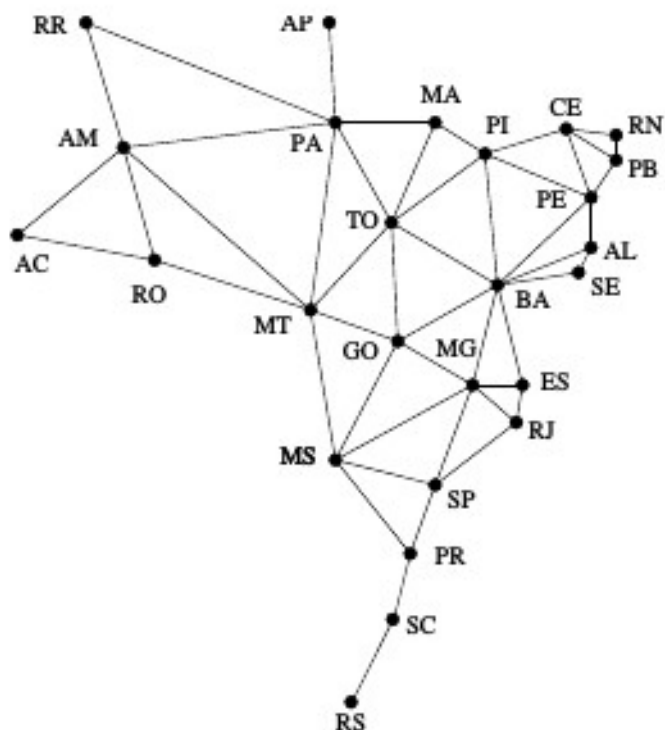
Exemplo de Adjacência em grafos



- **Adjacências entre os estados do Brasil**
 - Qual(s) o(s) estado(s) com maior número de adjacências? i.e. maior grau?

Feofiloff, P. Kohayakawa, Y. & Wakabayashi, Y. 2011

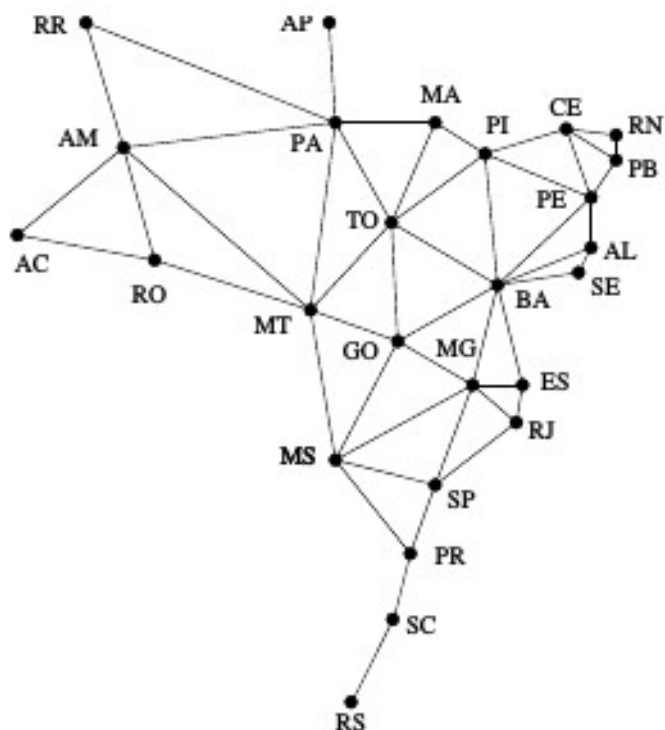
Exemplo de Adjacência em grafos



- Adjacências entre os estados do Brasil
 - Qual(s) o(s) estado(s) com maior número de adjacências? i.e. maior grau? **Bahia (8)**

Feofiloff, P. Kohayakawa, Y. & Wakabayashi, Y. 2011

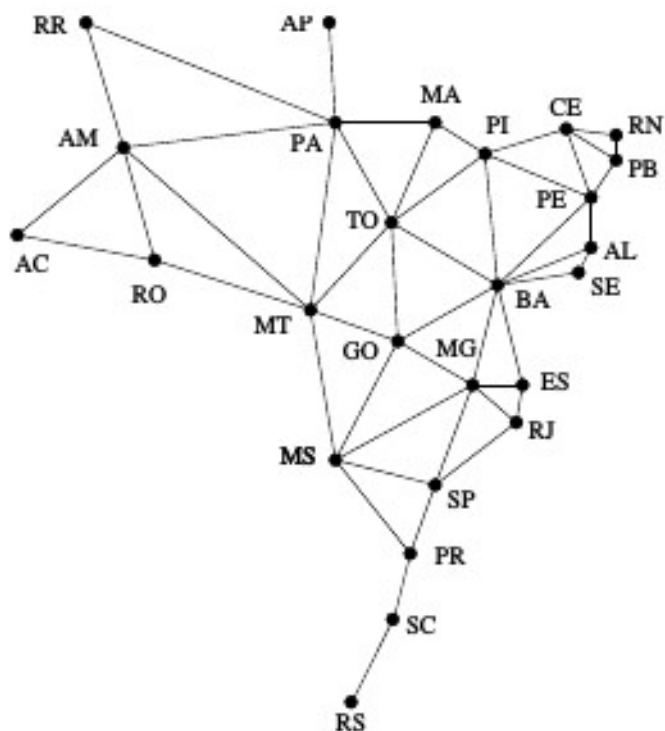
Exemplo de Adjacência em grafos



- Adjacências entre os estados do Brasil
 - Qual(s) o(s) estado(s) com maior número de adjacências? i.e. maior grau? **Bahia (8)**
 - Qual(s) o(s) estado(s) com menor número?

Feofiloff, P. Kohayakawa, Y. & Wakabayashi, Y. 2011

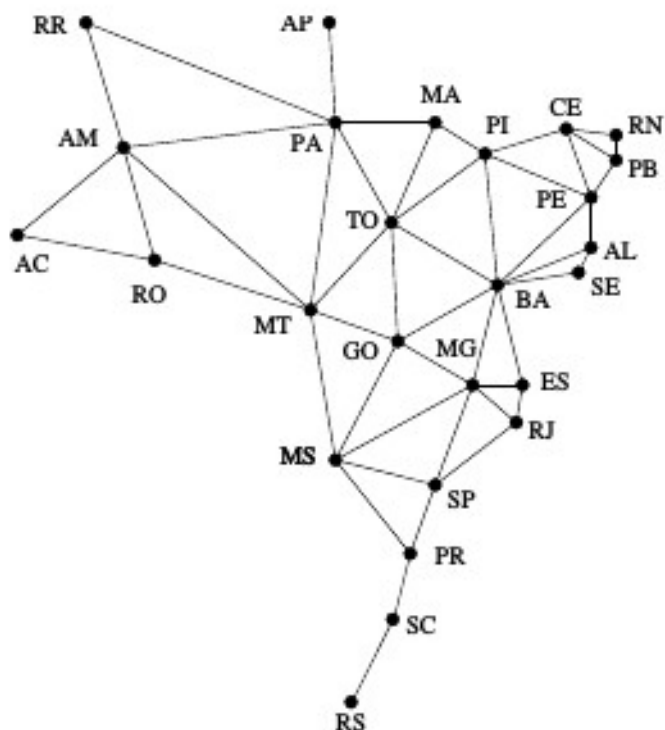
Exemplo de Adjacência em grafos



- **Adjacências entre os estados do Brasil**
 - Qual(s) o(s) estado(s) com maior número de adjacências? i.e. maior grau? **Bahia (8)**
 - Qual(s) o(s) estado(s) com menor número? **Amapá(1) e Rio Grande do Sul(1)**

Feofiloff, P. Kohayakawa, Y. & Wakabayashi, Y. 2011

Exemplo de Adjacência em grafos

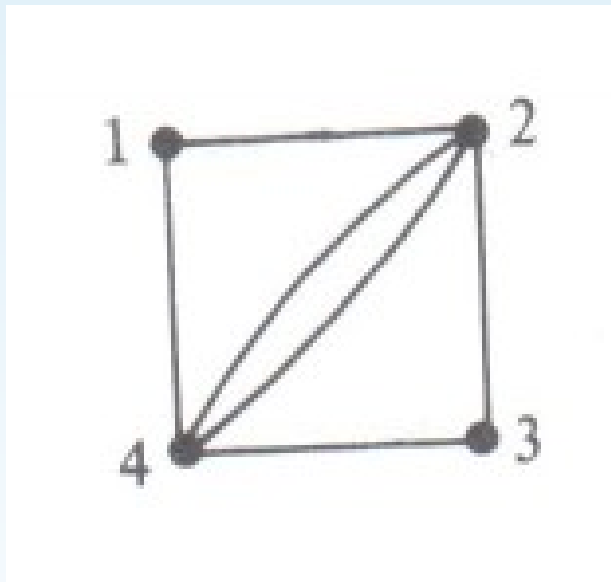


- **Adjacências entre os estados do Brasil**
 - Qual(s) o(s) estado(s) com maior número de adjacências? i.e. maior grau? **Bahia (8)**
 - Qual(s) o(s) estado(s) com menor número? **Amapá(1) e Rio Grande do Sul(1)**
 - Redesenhe o grafo e inclua o Distrito Federal (i.e. embora não seja estado)

Feofiloff, P. Kohayakawa, Y. & Wakabayashi, Y. 2011

Como representar a estrutura de um grafo?

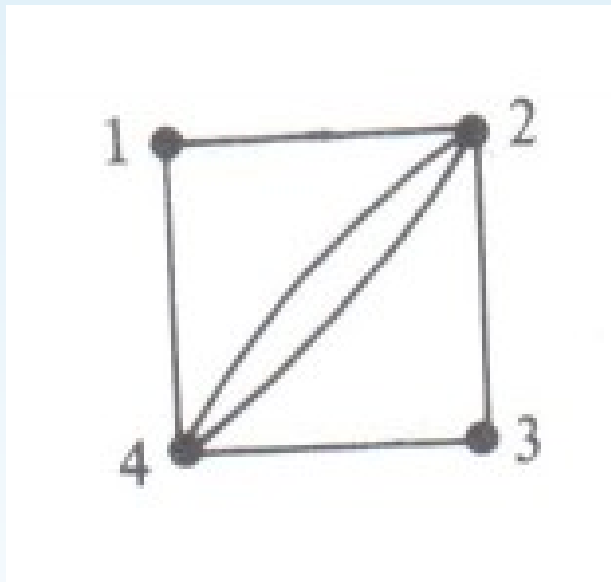
- A matriz de adjacência envolve a adjacência dos vértices
- Por exemplo



Wilson, R. & Watkins, J. 1990.

Como representar a estrutura de um grafo?

- A **matriz de adjacência** envolve a adjacência dos vértices
- Por exemplo

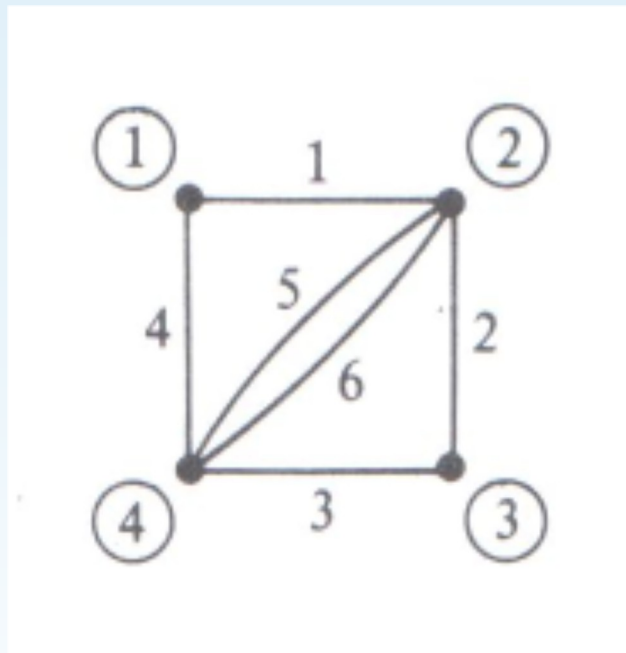


	col. 1	col. 2	col. 3	col. 4
	↓	↓	↓	↓
row 1 →	0	1	0	1
row 2 →	1	0	1	2
row 3 →	0	1	0	1
row 4 →	1	2	1	0

Wilson, R. & Watkins, J. 1990.

Como representar a estrutura de um grafo?

- A **matriz de incidência** envolve a incidência de vértices e arestas.
- Por exemplo

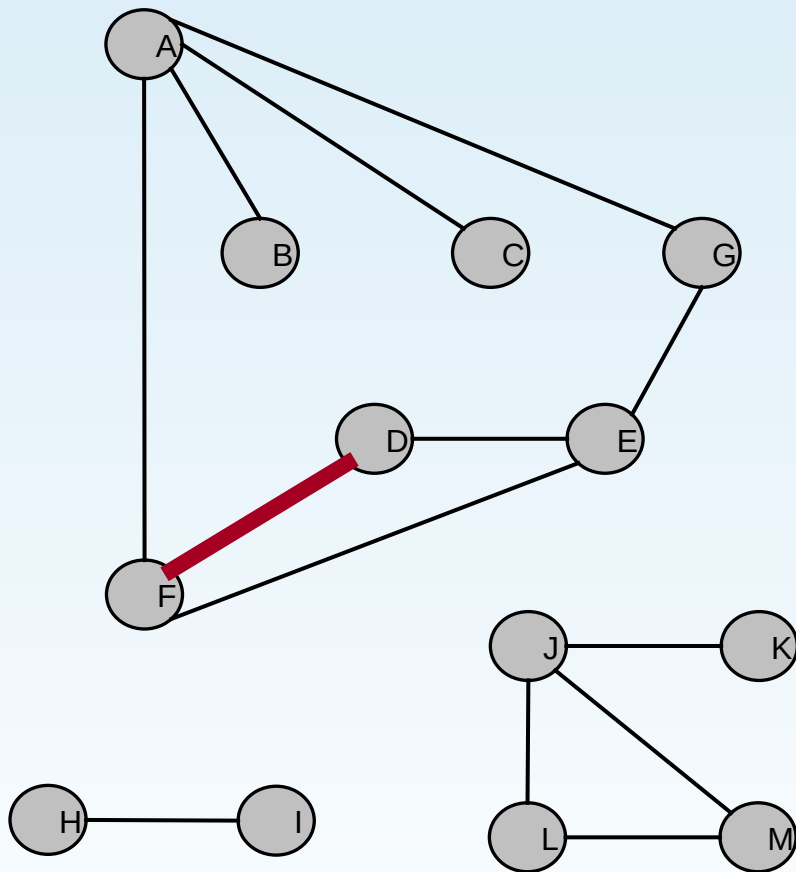


	col. 1	col. 2	col. 3	col. 4	col. 5	col. 6
row ① →	1	0	0	1	0	0
row ② →	1	1	0	0	1	1
row ③ →	0	1	1	0	0	0
row ④ →	0	0	1	1	1	1

Wilson, R. & Watkins, J. 1990.

Representação com matriz de adjacências

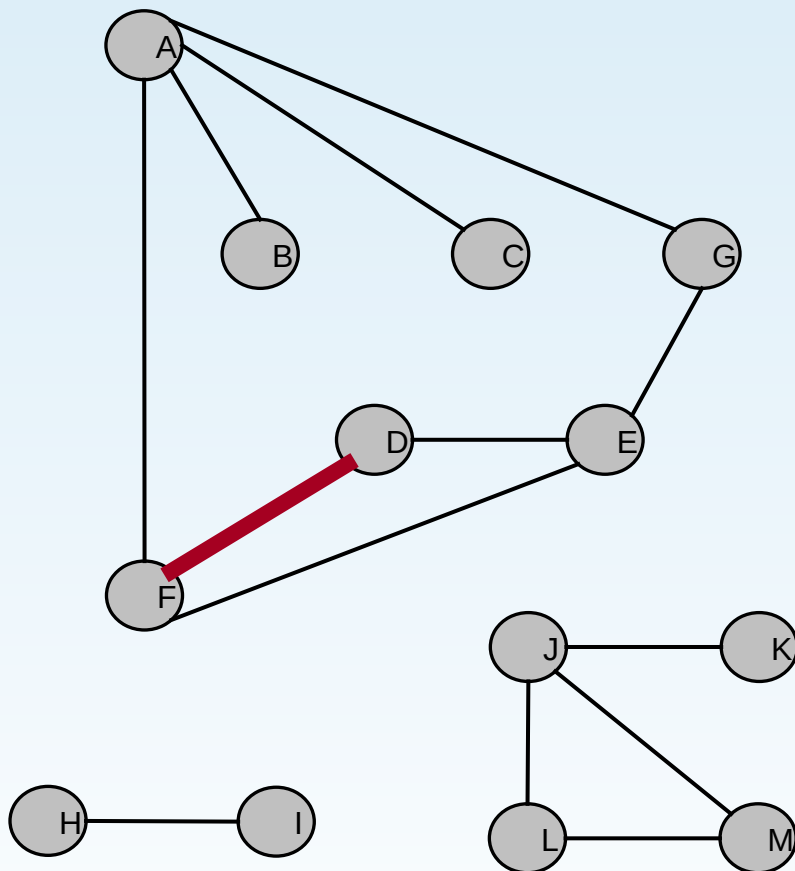
Grafo



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Representação com matriz de adjacências

Grafo



		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	A	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	D	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	E	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
5	F	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	G	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	H	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	I	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
10	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
12	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Matriz de Adjacências

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Representação com matriz de adjacências

Grafo

Arranjo Bidimensional

$V \times V$

Aresta $v-w$ no grafo:

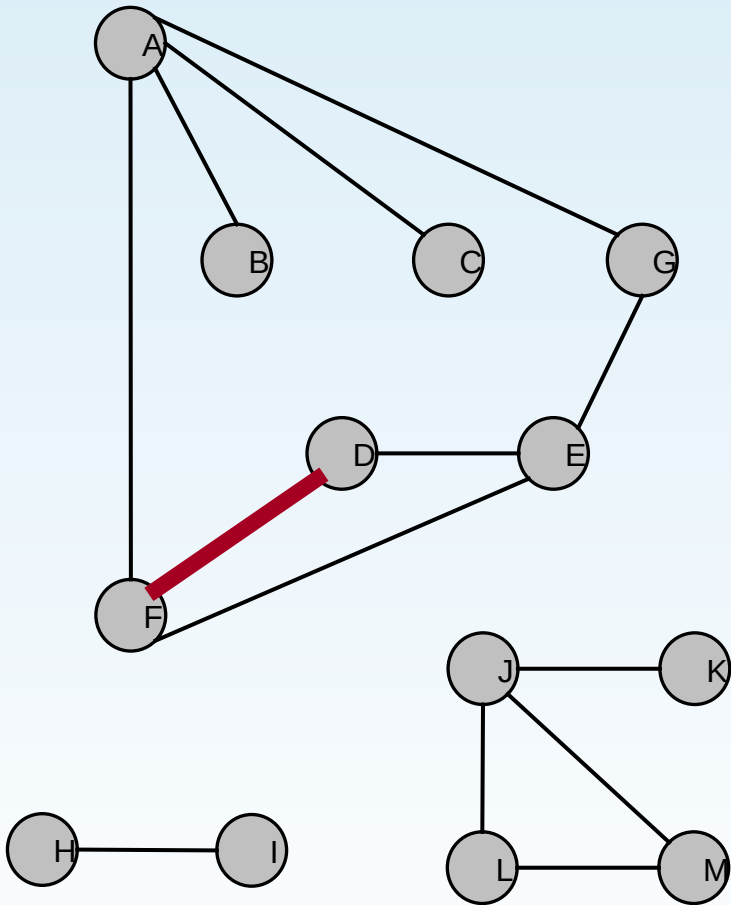
$\text{adj}[v][w] = \text{adj}[w][v] = 1.$

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	A	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	D	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	E	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
5	F	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	G	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	H	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	I	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11	L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
12	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Matriz de Adjacências

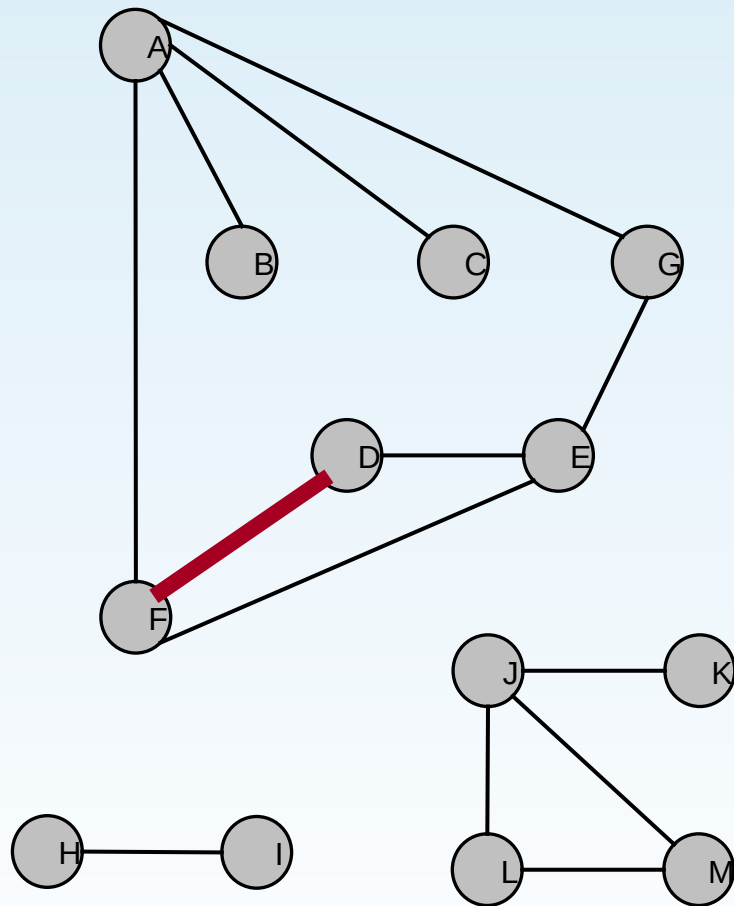
Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Representação com lista de adjacências



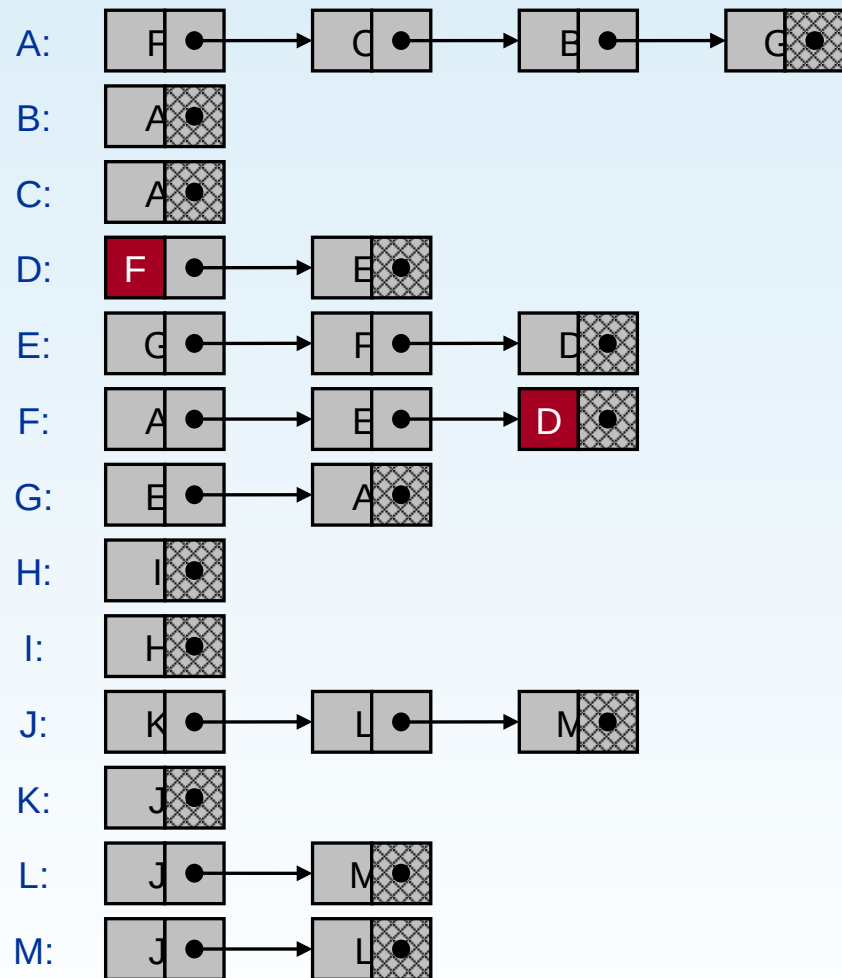
Sedgwick, R. & Wayne, K. 2011.

Representação com lista de adjacências



Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Lista de Adjacências



Representações de grafos

- **Grafos são objetos matemáticos abstratos.**
 - **Implementação TAD requer representação específica.**
 - **Eficiência depende de algoritmos de casamento das representações.**

Representações de grafos

Grafos são objetos matemáticos abstratos.

- Implementação TAD requer representação específica.
- Eficiência depende de algoritmos de casamento das representações.

Representação	Espaço	Aresta entre v e w?	Aresta de v a qualquer lugar?	Enumerar todas arestas
Matriz Adjacência	$O(V^2)$	$O(1)$	$O(V)$	$O(V^2)$
Lista Adjacência	$O(E + V)$	$O(E)$	$O(1)$	$O(E + V)$

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

Representações de grafos

Grafos são objetos matemáticos abstratos.

- Implementação TAD requer representação específica.
- Eficiência depende de algoritmos de casamento das representações

Representação	Espaço	Aresta entre v e w ?	Aresta de v a qualquer lugar?	Enumerar todas arestas
Matriz Adjacência	$O(V^2)$	$O(1)$	$O(V)$	$O(V^2)$
Lista Adjacência	$O(E + V)$	$O(E)$	$O(1)$	$O(E + V)$

Sedgewick, R. & Wayne, K. 2011.

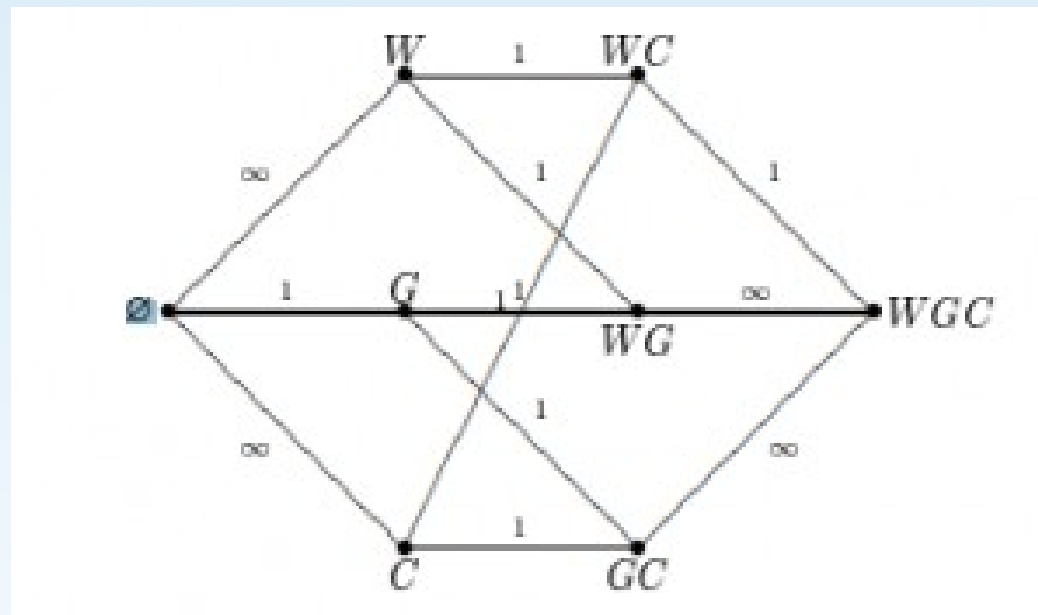
A maioria dos grafos para problemas reais são esparsos $\Rightarrow$ lista de adjacências.

Para pensar e resolver (pegar papel e lápis...)

(Bondy & Murty, 1986)

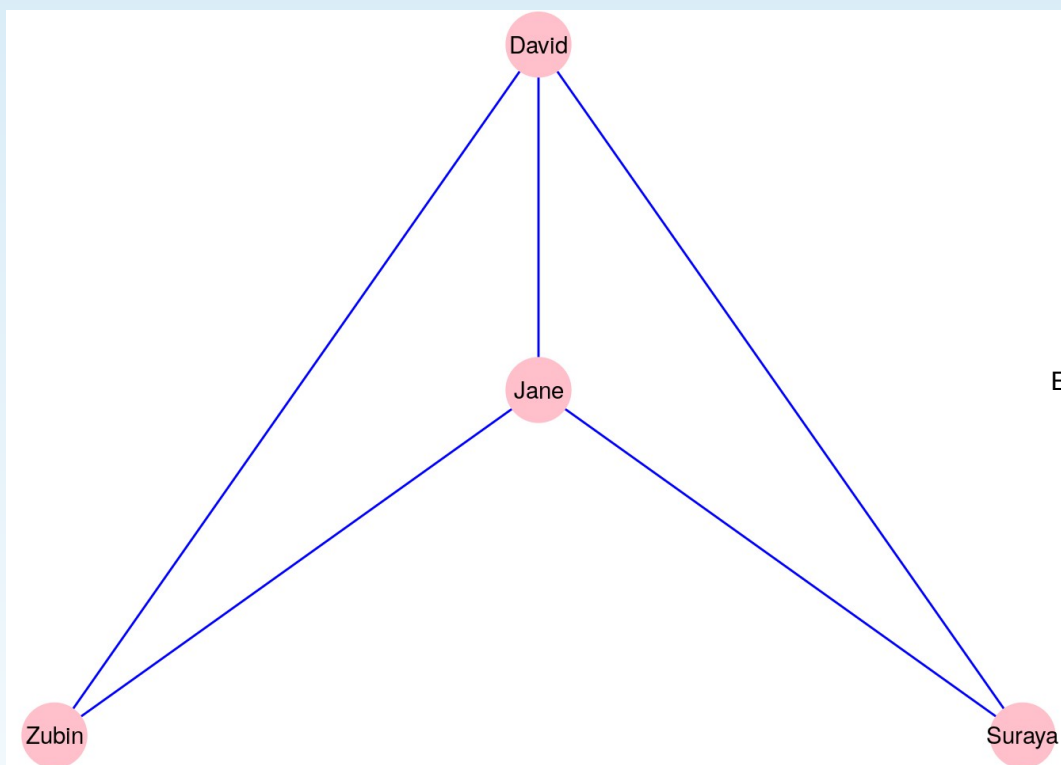
A wolf, a goat and a cabbage are on one bank of a river. A ferryman wants to take them across, but, since his boat is small, he can take only one of them at a time. For obvious reasons, neither the wolf and the goat nor the goat and the cabbage can be left unguarded. How is the ferryman going to get them across the river?

Possível resposta...



Somente ligações com 1 serão válidas, fazendo passagens de um lado a outro do rio, sendo que os vértices enumeram Wolf, Goat, Cabbage.

Exemplos de de grafos



$V=\{\text{David}, \text{Suraya}, \text{Jane}, \text{Zubin}\}$

$E=\{\{\text{David}, \text{Zubin}\}, \{\text{David}, \text{Suraya}\}, \{\text{David}, \text{Jane}\}, \{\text{Jane}, \text{Zubin}\}, \{\text{Jane}, \text{Suraya}\}\}$

Imagem: (McNulty, 2022)

Relações entre pessoas

Exemplos de de grafos

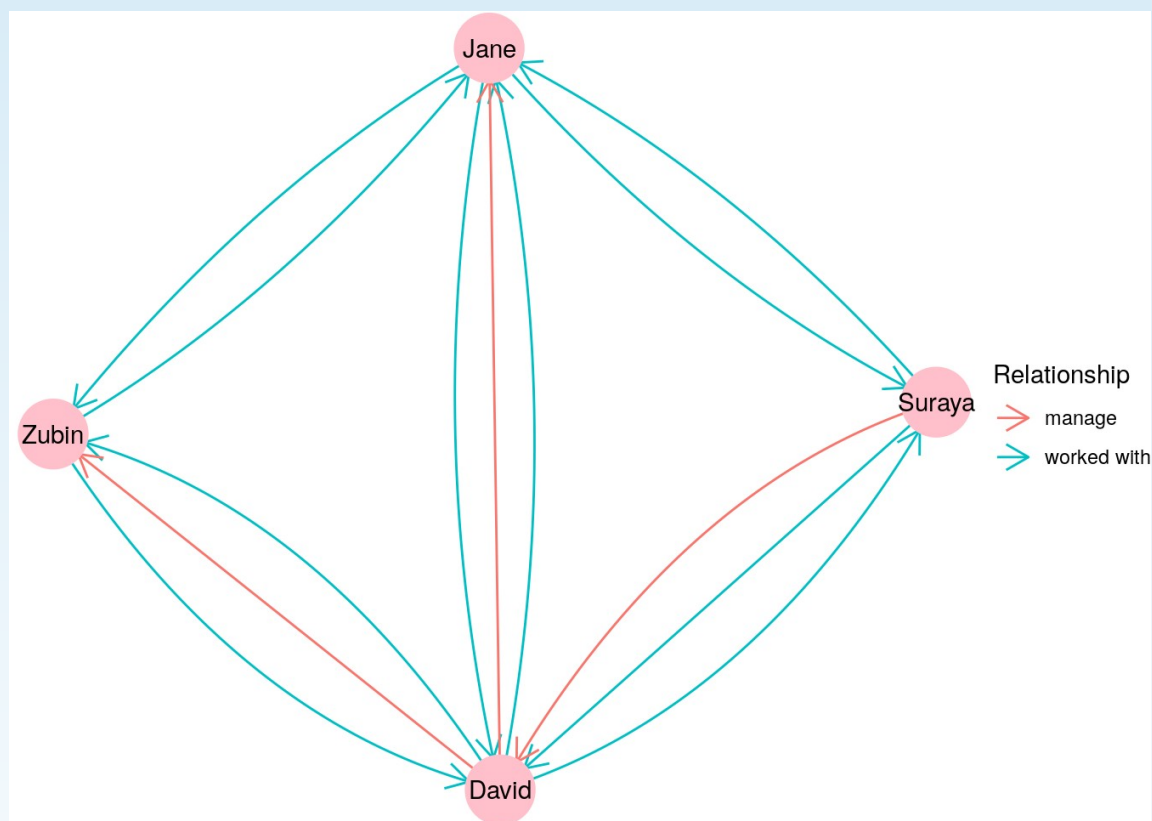


Imagem: (McNulty, 2022)

Várias relações entre pessoas

Exemplos de de grafos

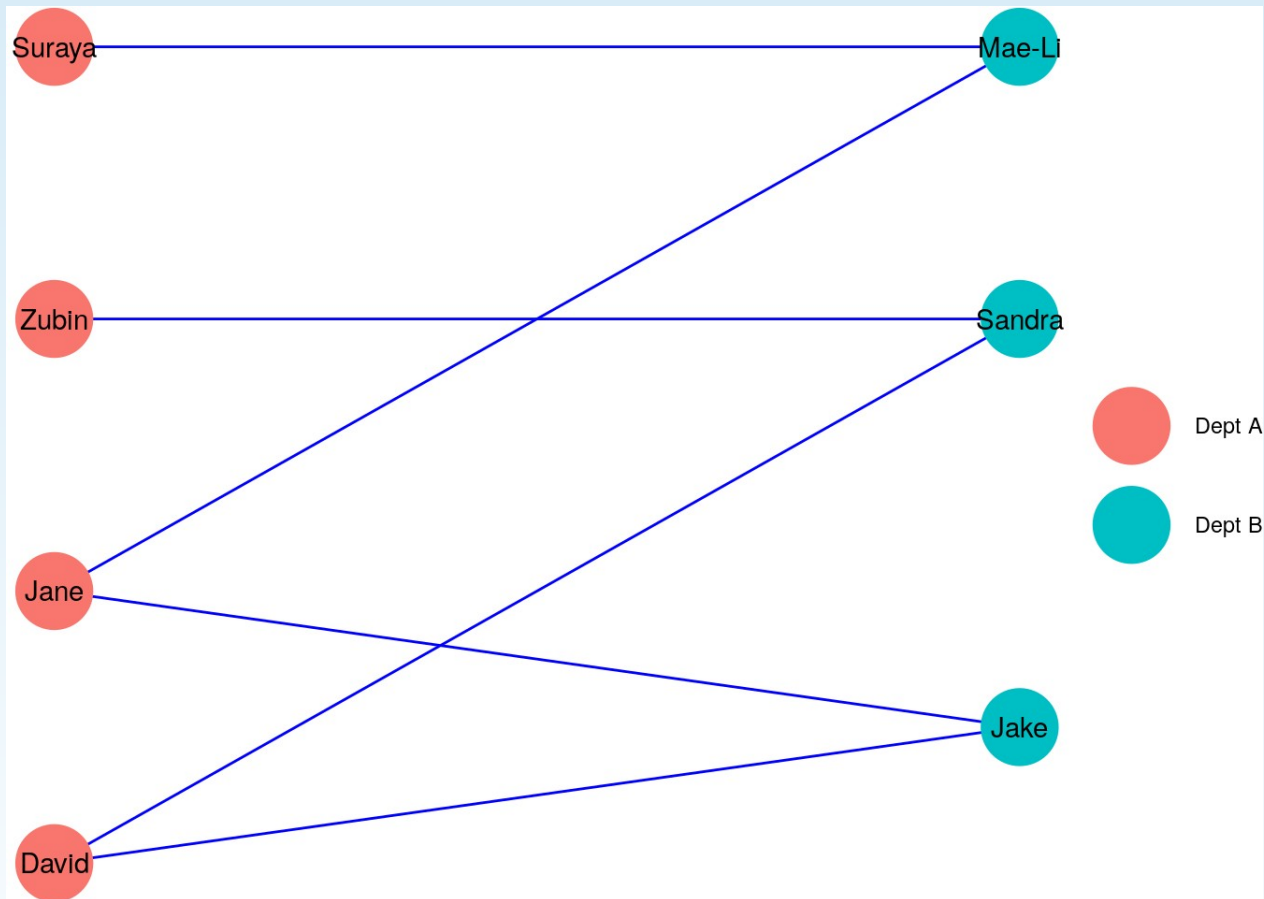


Imagem: (McNulty, 2022)

Conjuntos diferentes e relações entre conjuntos

Tipo Abstrato de Dados (TAD) para grafos

- **Conjunto de operações associadas a uma estrutura de dados.**
- **Independência de implementação para operações.**

Operadores do TAD Grafo

1. *FGVazio(Grafo)*: Cria um grafo vazio.
2. *InseraAresta(V1,V2,Peso, Grafo)*: Insere uma aresta no grafo.
3. *ExisteAresta(V1,V2,Grafo)*: Verifica se existe uma determinada aresta.
4. Obtem a lista de vértices adjacentes a um determinado vértice (tratada a seguir).
5. *RetiraAresta(V1,V2,Peso, Grafo)*: Retira uma aresta do grafo.
6. *LiberaGrafo(Grafo)*: Liberar o espaço ocupado por um grafo.

Ziviani, 2011.

Operadores do TAD Grafo (cont.)

7. *ImprimeGrafo(Grafo)*: Imprime um grafo.
8. *GrafoTransposto(Grafo, GrafoT)*: Obtém o transposto de um grafo direcionado.
9. *RetiraMin(A)*: Obtém a aresta de menor peso de um grafo com peso nas arestas.

Ziviani, 2011.

Operação “Obter lista de adjacentes”

1. *ListaAdjVazia(v , Grafo)*: retorna *true* se a lista de adjacentes de v está vazia.
2. *PrimeiroListaAdj(v , Grafo)*: retorna o endereço do primeiro vértice na lista de adjacentes de v .
3. *ProxAdj(v , Grafo, u , Peso, Aux, FimListaAdj)*: retorna o vértice u (apontado por *Aux*) da lista de adjacentes de v , bem como o peso da aresta (v, u) . Ao retornar, *Aux* aponta para o próximo vértice da lista de adjacentes de v , e *FimListaAdj* retorna *true* se o final da lista de adjacentes foi encontrado.

Ziviani, 2011.

Matriz de Adjacência

- A matriz de adjacência de um grafo $G = (V, A)$ contendo n vértices é uma matriz $n \times n$ de *bits*, onde $A[i, j]$ é 1 (ou verdadeiro) se e somente se existe um arco do vértice i para o vértice j .

Ziviani, 2011.

Matriz de Adjacência: Análise

- Deve ser utilizada para grafos **densos**, onde $|A|$ é próximo de $|V|^2$.
- O tempo necessário para acessar um elemento é independente de $|V|$ ou $|A|$.
- É muito útil para algoritmos em que necessitamos saber com rapidez se existe uma aresta ligando dois vértices.
- A maior desvantagem é que a matriz necessita $\Omega(|V|^2)$ de espaço. Ler ou examinar a matriz tem complexidade de tempo $O(|V|^2)$.

Ziviani, 2011.

Matriz de Adjacência: Implementação

- A inserção de um novo vértice ou retirada de um vértice já existente pode ser realizada com custo constante.

Ziviani, 2011.

Matriz de Adjacência: Implementação

Na linguagem C, olhar

```
/*  
-- de Ziviani, 2011 http://www2.dcc.ufmg.br/livros/algoritmos-  
edicao2/cap7/codigo/c/7.2a7.3e7.8-grafomatriz.c  
*/
```

Na linguagem Python, olhar

<https://ona-book.org/working.html#python-graph-from-adjacency>

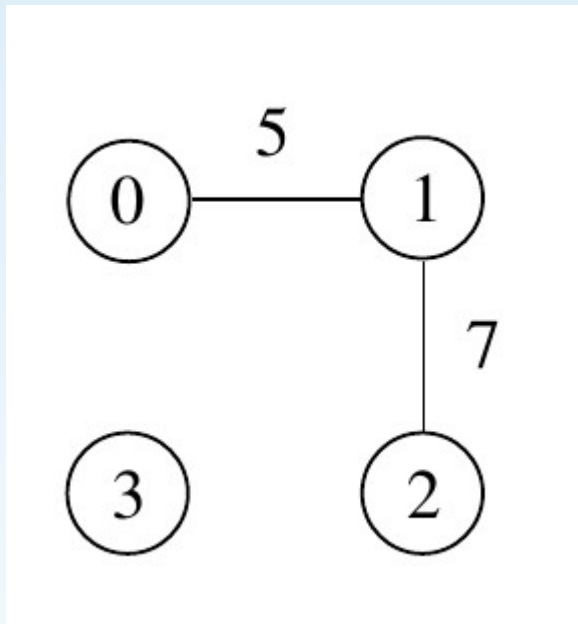
Lista de Adjacência: usando ponteiros

- Um arranjo Adj de $|V|$ listas, uma para cada vértice em V .
- Para cada $u \in V$, $Adj[u]$ contém todos os vértices adjacentes a u em G .

Ziviani, 2011.

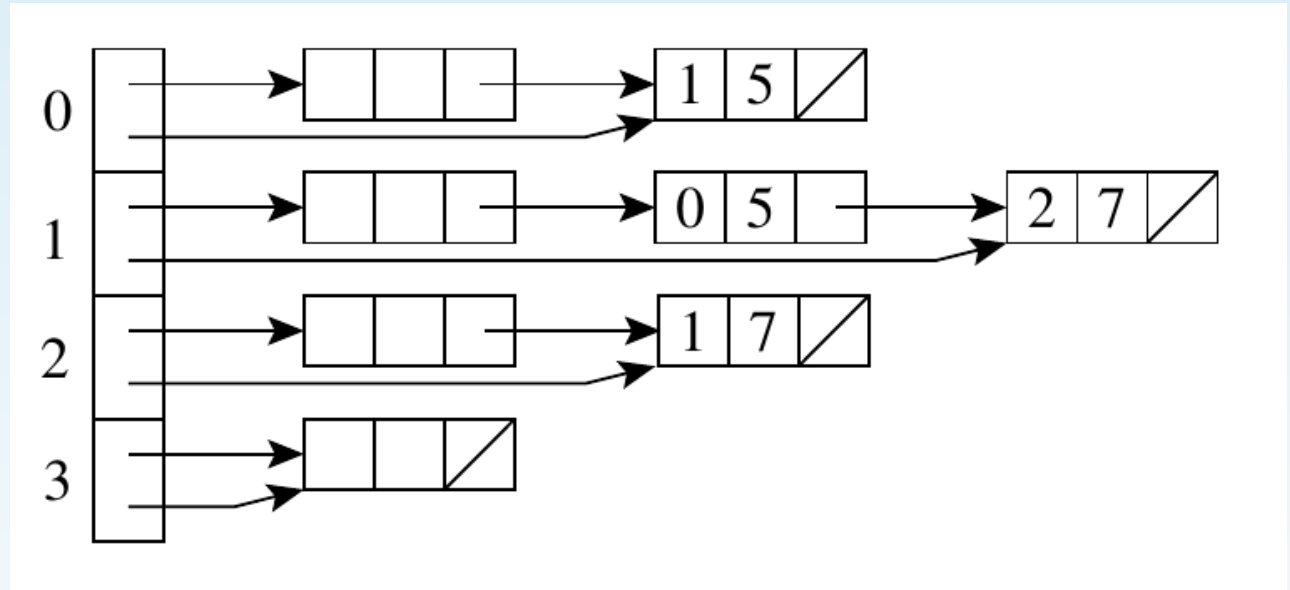
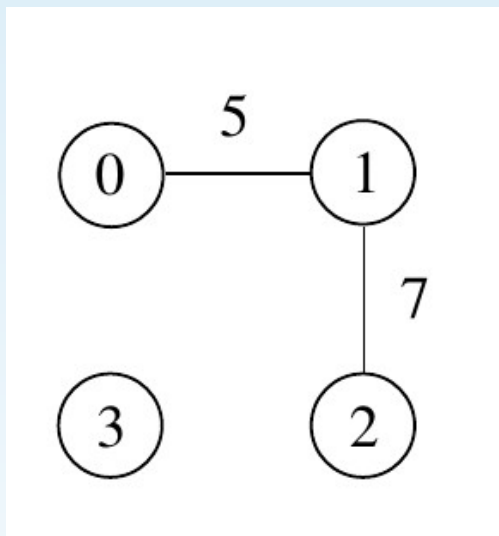
Lista de Adjacência: usando ponteiros

?



Ziviani, 2011.

Lista de Adjacência: usando ponteiros



Ziviani, 2011.

Lista de Adjacência: Análise

- Os vértices de uma lista de adjacência são em geral armazenados em uma ordem arbitrária.
- Possui uma complexidade de espaço $O(|V| + |A|)$
- Indicada para grafos **esparsos**, onde $|A|$ é muito menor do que $|V|^2$.
- É compacta e usualmente utilizada na maioria das aplicações.
- A principal desvantagem é que ela pode ter tempo $O(|V|)$ para determinar se existe uma aresta entre o vértice i e o vértice j , pois podem existir $O(|V|)$ vértices na lista de adjacentes do vértice i .

Ziviani, 2011.

Lista de Adjacência: Implementação

Na linguagem C, olhar

<http://www2.dcc.ufmg.br/livros/algoritmos-edicao2/cap7/codigo/c/7.4a7.5e7.8-grafolistaap.c>

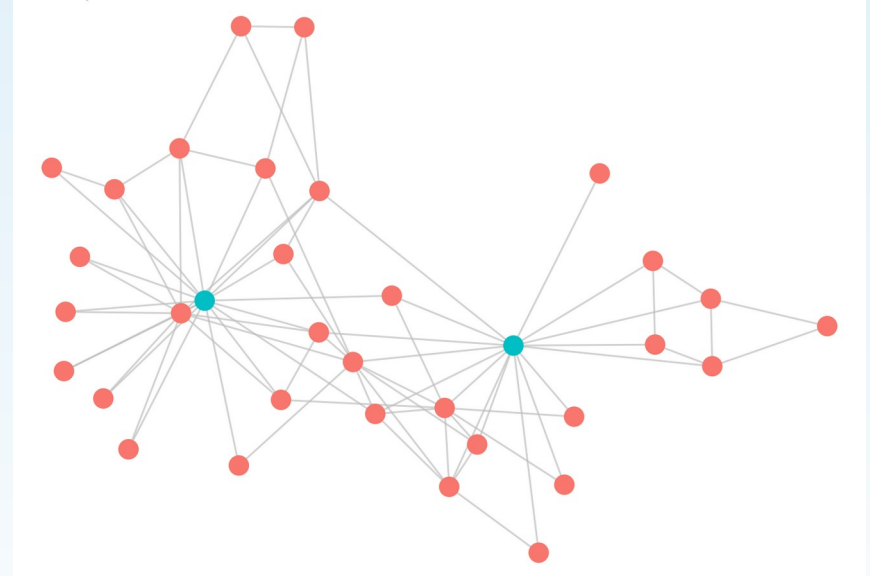
Na linguagem Python, olhar

<https://ona-book.org/working.html#creating-a-graph-from-an-edgelist-1>

Visualização de grafos (bibliotecas e uso em python)

```
V(karate)$leader <- ifelse(
  V(karate)$name %in% c("Mr Hi", "John A"), 1, 0
)
set.seed(123)
ggraph(karate, layout = "fr") +
  geom_edge_link(color = "grey", alpha = 0.7) +
  geom_node_point(aes(color = as.factor(leader)), size = 5,
    show.legend = FALSE) +
  theme_void() +
  labs(title = "Zachary's Karate Club Network")
```

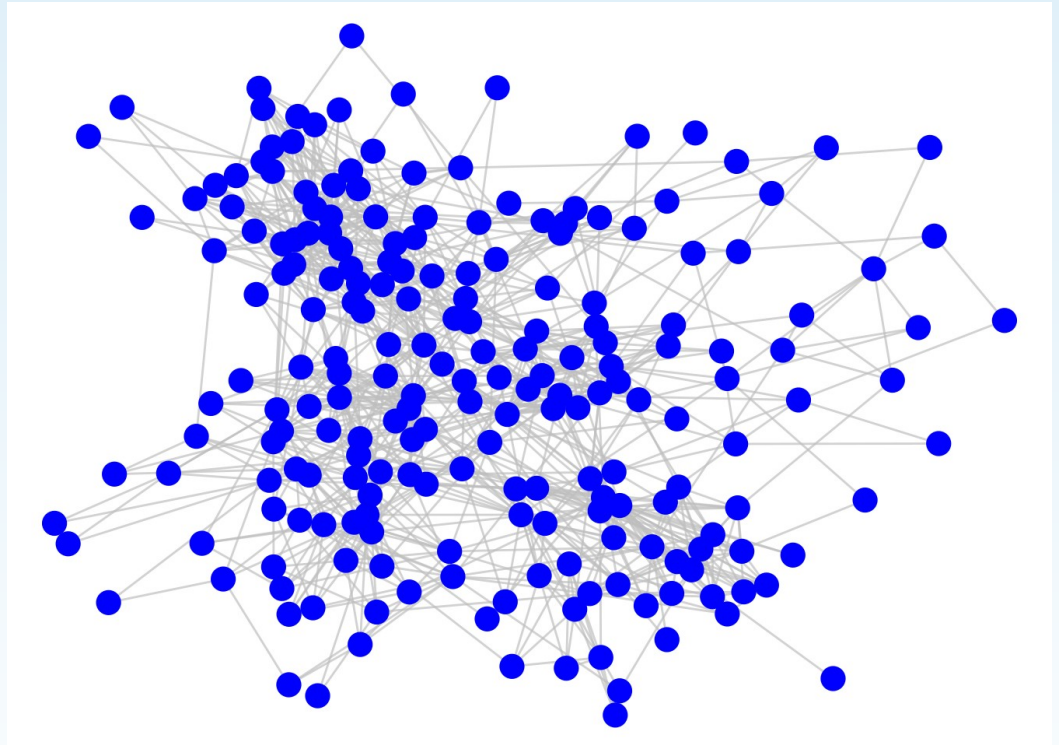
Zachary's Karate Club Network



Capítulo 3 do livro: McNulty: Handbook of Graphs...

Visualização de grafos (bibliotecas e uso em python)

```
# get edgelist with mins property
workfrance_edgelist <- read.csv(
  "https://ona-book.org/data/workfrance_edgelist.csv"
)
# get vertex set with dept property
workfrance_vertices <- read.csv(
  "https://ona-book.org/data/workfrance_vertices.csv"
)
# create undirected graph object
workfrance <- igraph::graph_from_data_frame(
  d = workfrance_edgelist,
  vertices = workfrance_vertices,
  directed = FALSE
)
# basic visualization
set.seed(123)
ggraph(workfrance, layout = "fr") +
  geom_edge_link(color = "grey", alpha = 0.7) +
  geom_node_point(color = "blue", size = 5) +
  theme_void()
```



Capítulo 3 do livro: McNulty: Handbook of Graphs...

Visualização de grafos (bibliotecas e uso em python)

```
set.seed(123)
ggraph(workfrance, layout = "fr") +
  geom_edge_link(color = "grey", alpha = 0.7, aes(width = mins),
    show.legend = FALSE) +
  geom_node_point(aes(color = dept), size = 5) +
  labs(color = "Department") +
  theme_void() +
  labs(title = "Spatial co-location of employees in a workplace")
```

Spatial co-location of employees in a workplace



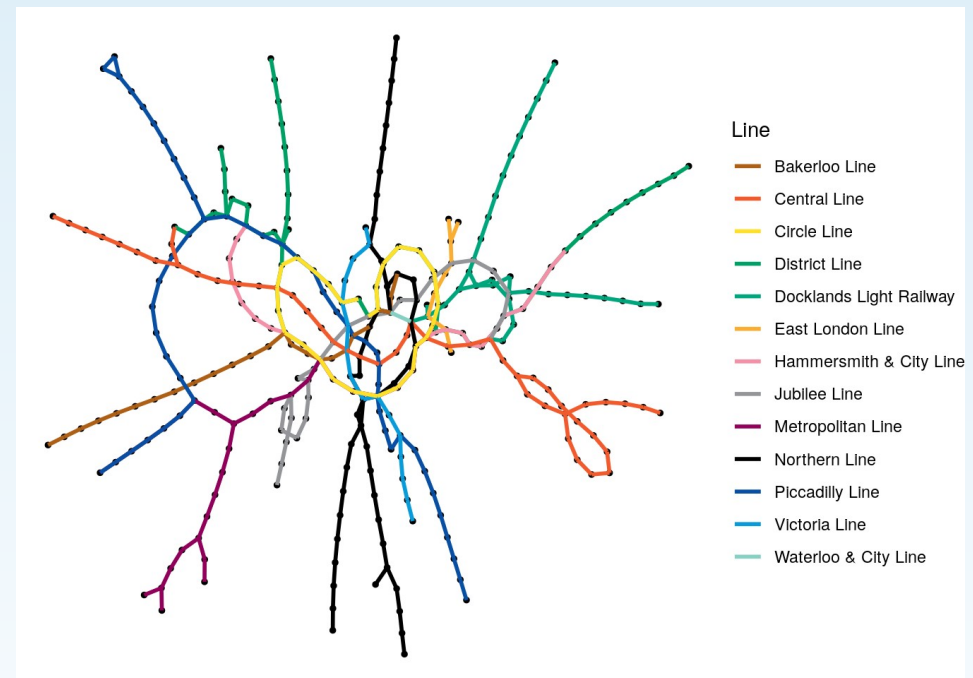
Capítulo 3 do livro: McNulty: Handbook of Graphs...

Visualização de grafos (bibliotecas e uso em python)

```
# download and view london tube vertex data
londontube_vertices <- read.csv(
  "https://ona-book.org/data/londontube_vertices.csv"
)
head(londontube_vertices)

# download and view london tube edge data
londontube_edgelist <- read.csv(
  "https://ona-book.org/data/londontube_edgelist.csv"
)
head(londontube_edgelist)

# create a set of distinct line names and linecolors to use
lines <- londontube_edgelist |>
  dplyr::distinct(line, linecolor)
# create graph object
tubegraph <- igraph::graph_from_data_frame(
  d = londontube_edgelist,
  vertices = londontube_vertices,
  directed = FALSE
)
# visualize tube graph using linecolors for edge color
set.seed(123)
ggraph(tubegraph) +
  geom_node_point(color = "black", size = 1) +
  geom_edge_link(aes(color = line), width = 1) +
  scale_edge_color_manual(name = "Line",
    values = lines$linecolor) +
  theme_void()
```



Capítulo 3 do livro: McNulty: Handbook of Graphs...

Exercícios

E 1.9 O grafo do cavalo t -por- t é definido assim: os vértices do grafo são as casas de um tabuleiro de xadrez com t linhas e t colunas; dois vértices são adjacentes se um cavalo (= *knight*) do jogo de xadrez pode saltar de um deles para o outro em um só movimento. (Veja figura 1.3.)

Faça uma figura do grafo do cavalo 3-por-3. Escreva as matrizes de adjacência e incidência do grafo do cavalo 3-por-3. Quantas arestas tem o grafo do cavalo 8-por-8? Quantas arestas tem o grafo do cavalo t -por- t ?

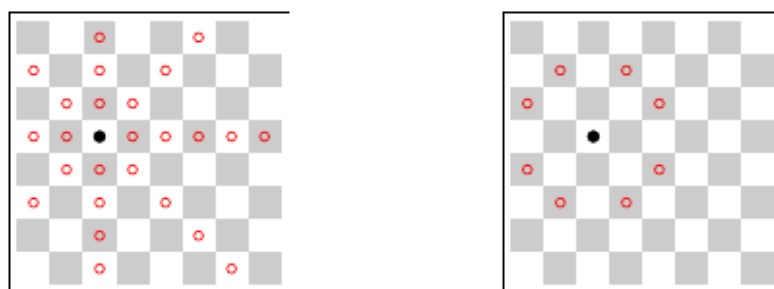


Figura 1.3: Tabuleiros de xadrez 8-por-8. A figura esquerda indica todos os vizinhos do vértice • no grafo da dama (veja exercício 1.8). A da direita indica todos os vizinhos do vértice • no grafo do cavalo (veja exercício 1.9).

Feofiloff, 2012.

Exercícios

palavras **E 1.13** O grafo **das palavras** é definido assim: cada vértices é uma palavra da língua portuguesa e duas palavras são adjacentes se diferem em exatamente uma posição. (Esse grafo é uma adaptação do `ladders` do *Stanford Graph-Base* [Knu93].) Por exemplo, `rato` e `ralo` são adjacentes, enquanto `ralo` e `rota` não são. Faça uma figura da parte do grafo definida pelas palavras abaixo:

```
caiado cavado cavalo girafa girava ralo ramo rata rato  
remo reta reto rota vaiado varado virada virado virava
```

Escreva as matrizes de adjacência e incidência do grafo.

Feofiloff, 2012.

Ler e estudar ...

Capítulo 2 e 3 do livro “McNulty: Handbook of
Graphs and Networks in People Analytics”
<https://ona-book.org/working.html>

Capítulo 1 do livro “Bondy & Murty: Graph Theory
with Applications”

Referências Bibliográficas

- Feofiloff, P. & Kohayakawa, Y. & Wakabayashi, Y. *Teoria dos Grafos*, (<http://www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos/>), 2011.
- Feofiloff, P. *Exercícios de Teoria dos Grafos*, (<http://www.ime.usp.br/~pf/grafos-exercicios/>), 2012.
- Sedgewick, R. & Wayne, K. *Algorithms* (4th ed.), Addison-Wesley, 2011.
- Wilson, R. & Watkins, J. *Graphs: An Introductory Approach*. John Wiley, 1990.
- Ziviani, N. *Projeto de algoritmos com implementações em pascal e C*. Cengage, 2011.